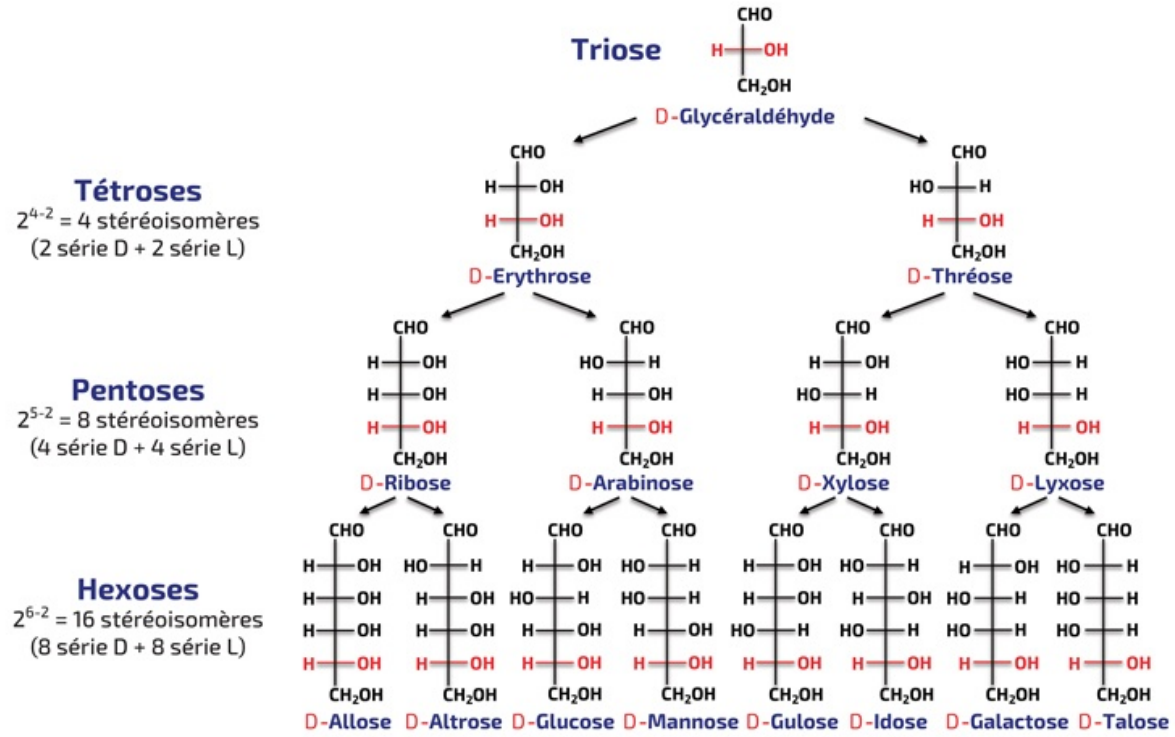
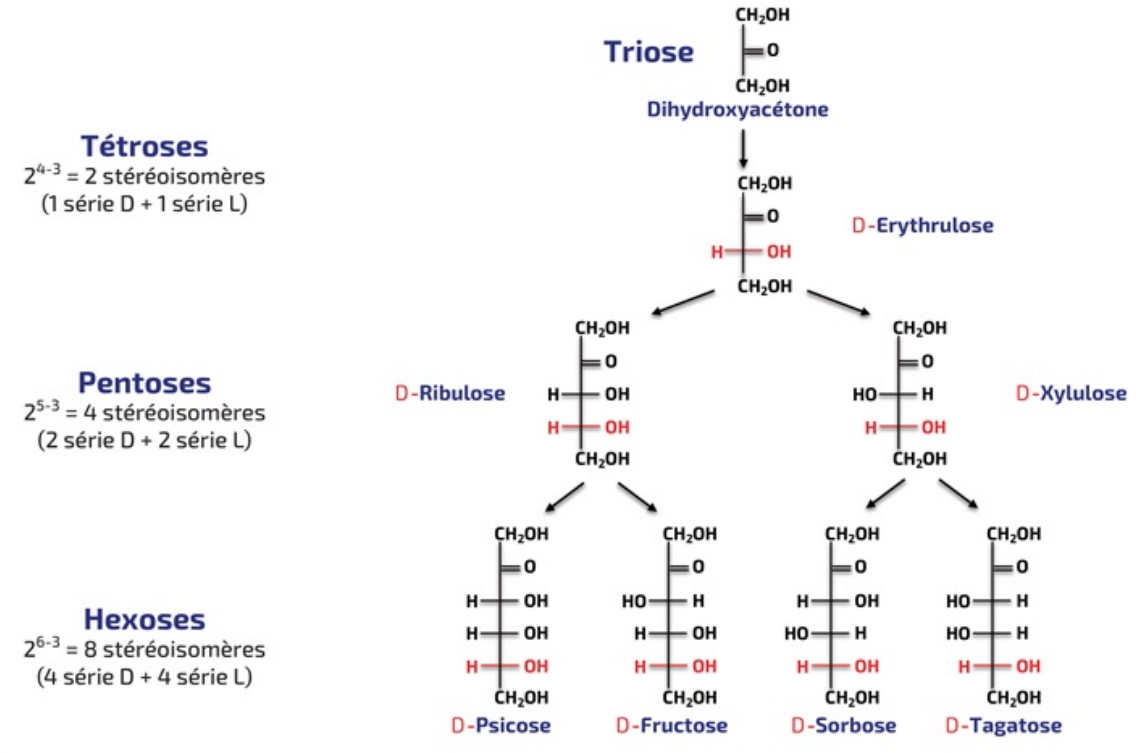
Filiation des aldoses (Fischer)



Filiation des cétoses (Fischer)



LA STRUCTURE DES GLUCIDES

EXERCICE 1 :

Répondre par Vrai ou Faux (avec justification : Corriger les phrases fausses)

1) Un aldotétrose est un sucre formé par 3 carbones et une fonction aldéhyde.
2) L'ose apparteint à la série D si le OH sur le carbone n-1 est à droite sur la projection de Fischer.
3) Les oligosides font partie du groupe des oses simples.
4) Le glycéraldéhyde est le précurseur de tous les cétoses.
5) Un carbone asymétrique (C*) ou chiral est doué d'activité optique et peut dévier la lumière polarisée.

EXERCICE 2 :

Indiquer si chacune des paires suivantes de sucres est formée d'une paire d'anomères, d'épimères, de diastéréoisomères, d'énantiomères ou d'une paire d'aldose-cétose :

D-Glycéraldéhyde et Dihydroxyacétone	
D-Glucose et D-Mannose	
D-Glucose et D-Fructose	
α-D-Glucose et B-D-Glucose	
D-Ribose et D-Ribulose	
D-Galactose et D-Glucose	
D-Mannose et D-Galactose	

EXERCICE 3 :

On donne les deux oses A et B selon la représentation de Fisher.

1- A quelle série d'oses appartiennent-ils ?
2- Donner le nombre de carbones asymétriques pour chaque ose.
3- Concernant l'ose A : son nom ? le nom de ces épimères ?
4- Dessiner l'isomère de l'ose A et le nommer.

5- Donner la formule qui permet de déterminer le nombre d'isomères de cet ose ?

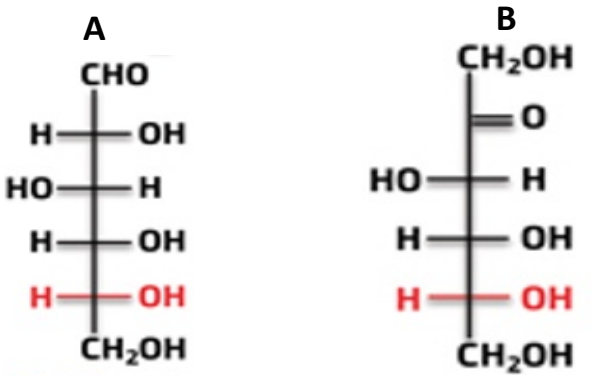
6- Représentez selon Haworth les formes anomériques suivantes :

l'anomère α-D-pyranose de l'aldose et de l'anomère β-D-furanose du cétose, les nommer. Numérotez les carbones sur chacune des deux structures obtenues.

7- Comment obtient-on les deux anoméries α et β des deux oses ?

8- Donner la structure selon Haworth et le nom du diholoside formé par ces deux oses.

- Comment appelle-t-on la liaison qui permet la formation du diholoside ?
- Est-ce que le diholoside formé est réducteur ?



EXERCICE 4:

On considère les glucides suivants :

1) α-D- glucopyranosyl (1 ⟶ 2) β-D- fructofuranoside
2) B-D- galactopyranosyl (1 ⟶ 4) β-D- glucopyranose
3) α-D- glucopyranosyl (1 ⟶ 4) α-D- glucopyranose

Quel est le nom de ces trois glucides ? Ecrire leurs formules.

Sont-ils réducteurs ?